

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

11.3

Измерение контактной разности потенциалов в
полупроводниках

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

1 Введение

Цель работы:

1. исследовать температурную зависимость сопротивления p - n -перехода полупроводникового диода;
2. по зависимости $\ln R_d(1/T)$ определить контактную разность потенциалов ΔV ;
3. дополнительно исследовать ВАХ диода и оценить возможность определения ΔV по обратному току.

В работе используются: мостовая схема с исследуемым диодом и магазином сопротивлений, генератор импульсов Г5-63, осциллограф, цифровой вольтметр, термopapa медь-константан, термостат.

2 Теоретические сведения

При контакте полупроводников n - и p -типа возникает область, обеднённая носителями заряда. В этой области образуется потенциальный барьер, характеризуемый контактной разностью потенциалов ΔV .

Для малых приложенных напряжений ток через p - n -переход описывается диодной формулой

$$I = I_0 (e^{eU/k_B T} - 1), \quad (1)$$

а при $eU \ll k_B T$ сопротивление перехода экспоненциально зависит от температуры:

$$R_d \propto \exp\left(\frac{e\Delta V}{k_B T}\right). \quad (2)$$

Отсюда

$$\ln R_d = \frac{e\Delta V}{k_B} \cdot \frac{1}{T} + \text{const}, \quad (3)$$

и по наклону графика $\ln R_d(1/T)$ можно найти

$$\Delta V = \frac{k_B}{e} \frac{d \ln R_d}{d(1/T)}. \quad (4)$$

В измерительной мостовой схеме при балансе моста сопротивление диода равно

$$R_d = \frac{R_2}{R_1} R_M. \quad (5)$$

В установке $R_1 = 910 \Omega$, $R_2 = 9.1 \text{ k}\Omega$, поэтому

$$R_d = 10 R_M. \quad (6)$$

Если обратный ток действительно выходит на насыщение, то

$$I_0 \propto \exp\left(-\frac{e\Delta V}{k_B T}\right), \quad (7)$$

и тогда наклон графика $\ln I_0(1/T)$ также позволяет оценить ΔV . В данной работе это рассматривалось только как дополнительная, приближённая проверка.

3 Экспериментальная установка

Исследуемый диод включён в одно из плеч мостовой схемы, в другое плечо включён магазин сопротивлений. На мост подаётся прямоугольное напряжение генератора, а разность потенциалов на измерительной диагонали наблюдается на осциллографе. При балансе моста сигналы двух каналов компенсируются, и по выбранному значению R_M определяется сопротивление перехода.

Температура диода измеряется термопарой медь–константан. Холодный спай находится в воде комнатной температуры, поэтому при обработке данных использовалась нелинейная калибровка термопары с учётом ЭДС холодного спая.

4 Результаты измерений и обработка данных

Калибровка термопары

Сначала по данным термопары получена зависимость температуры от ЭДС. Аппроксимация квадратичным многочленом:

$$t(\varepsilon) = a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 \quad (8)$$

где ε измеряется в мкВ, а t — в °С. Для коэффициентов получено

$$a_0 = 0.165 \pm 0.055, \quad a_1 = (2.552 \pm 0.005) \cdot 10^{-2}, \quad a_2 = (-5.08 \pm 0.01) \cdot 10^{-7}.$$

Погрешность температуры по правилу распространения погрешностей:

$$\sigma_t = \sqrt{\sigma_{a_0}^2 + \varepsilon^2 \sigma_{a_1}^2 + \varepsilon^4 \sigma_{a_2}^2 + (a_1 + 2\varepsilon a_2)^2 \sigma_\varepsilon^2}. \quad (9)$$

Результат аппроксимации показан на рис. 1.

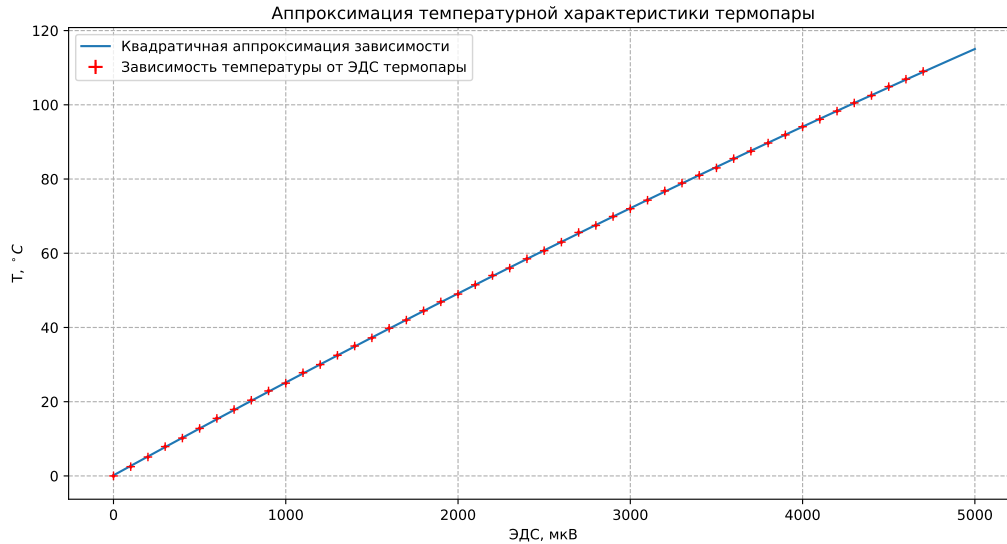


Рис. 1: Аппроксимация температурной характеристики термопары

Измерение ВАХ диода

Снимем ВАХ диода. Для этого балансируем мост и по известным параметрам вычислим напряжение и ток через диод.

$$U_d = \frac{R_M}{R_1 + R_M} U_0, \quad I_d = \frac{U_0 - U_d}{R_2}, \quad R_1 = (910 \pm 0.5) \text{ Ом}, \quad R_2 = (9100 \pm 0.5) \text{ Ом} \quad (10)$$

Рассчитаем погрешности для напряжения:

$$\begin{aligned} \sigma_{U_d} &= \sqrt{\left(\frac{\partial U_d}{\partial R_M}\right)^2 \sigma_{R_M}^2 + \left(\frac{\partial U_d}{\partial U_0}\right)^2 \sigma_{U_0}^2 + \left(\frac{\partial U_d}{\partial R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{R_1 + R_M} U_0 - \frac{R_M}{(R_1 + R_M)^2} U_0\right)^2 \sigma_{R_M}^2 + \left(\frac{R_M}{R_1 + R_M}\right)^2 \sigma_{U_0}^2 + \left(-\frac{R_M}{(R_1 + R_M)^2} U_0\right)^2 \sigma_{R_1}^2} = \\ &= \frac{1}{(R_1 + R_M)^2} \sqrt{R_1^2 U_0^2 \sigma_{R_M}^2 + (R_1 + R_M)^2 R_M^2 \sigma_{U_0}^2 + R_M^2 U_0^2 \sigma_{R_1}^2} \end{aligned}$$

Погрешность для тока:

$$\begin{aligned} \sigma_{I_d} &= \sqrt{\left(\frac{\partial I_d}{\partial U_0}\right)^2 \sigma_{U_0}^2 + \left(\frac{\partial I_d}{\partial U_d}\right)^2 \sigma_{U_d}^2 + \left(\frac{\partial I_d}{\partial R_2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{R_2}\right)^2 \sigma_{U_0}^2 + \left(-\frac{1}{R_2}\right)^2 \sigma_{U_d}^2 + \left(-\frac{U_0 - U_d}{R_2^2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2} = \\ &= \frac{1}{R_2^2} \sqrt{R_2^2 (\sigma_{U_0}^2 + \sigma_{U_d}^2) + (U_0 - U_d)^2 \sigma_{R_2}^2} \end{aligned}$$

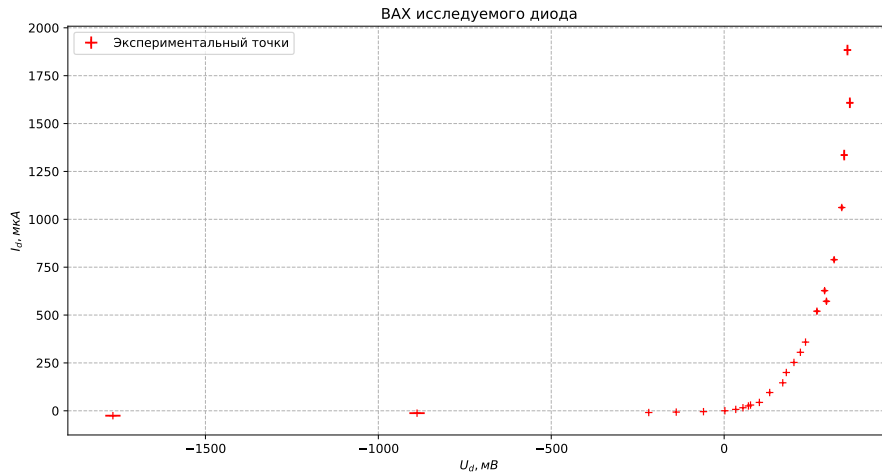


Рис. 2: Измеренная ВАХ диода

Измерения температурной зависимости

Измерим зависимость сопротивления диода на линейном участке ВАХ от температуры. Все измерения при напряжении $U_0 = 25$ мВ. Результаты измерений представлены в таблице 1. Так как нагрев непрерывный, то в процессе нагрева, но с меньшим интервалом проведем измерения по обратной части, переключаясь на $U_0 = -1$ В. Эти данные в таблице 2.

Таблица 1: Основные измерения при нагреве

№	U , мВ	R_M , Ом	t , °C	№	U , мВ	R_M , Ом	t , °C
1	0.03	620.0	24.29	14	1.30	109.0	54.63
2	0.12	540.0	26.49	15	1.39	100.0	56.71
3	0.20	470.0	28.44	16	1.50	88.0	59.25
4	0.30	411.0	30.87	17	1.60	77.3	61.55
5	0.40	358.0	33.29	18	1.70	70.0	63.84
6	0.51	303.0	35.94	19	1.80	62.6	66.12
7	0.60	264.0	38.11	20	1.90	58.1	68.39
8	0.70	230.0	40.50	21	2.02	52.0	71.10
9	0.81	196.0	43.11	22	2.10	48.0	72.90
10	0.91	170.0	45.48	23	2.20	45.0	75.13
11	1.00	154.0	47.61	24	2.26	42.0	76.47
12	1.10	130.0	49.96	25	2.30	41.4	77.36
13	1.20	120.0	52.30	26	2.32	39.0	77.81

Из баланса моста

$$R_d = 10R_M, \quad (11)$$

а погрешность сопротивления определялась как

$$\sigma_{R_d} = 10\sigma_{R_M}, \quad \sigma_{R_M} = 0.5 \Omega. \quad (12)$$

Построим график зависимости в координатах $\ln R_d$ от $1/T$. Погрешность аппроксимации определялась с помощью ODR, то есть с учётом ошибок по обеим осям. Изобразим график на рис. 3.

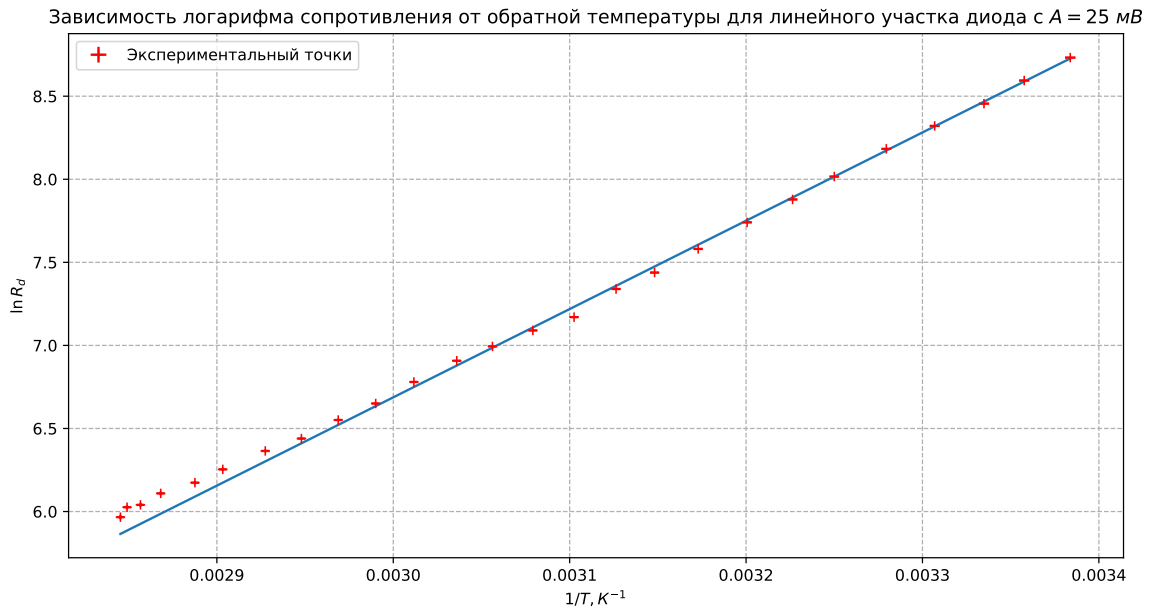


Рис. 3: Зависимость $\ln R_d$ от $1/T$

В результате линейной аппроксимации получено:

$$\ln R_d = \frac{(537 \pm 5) \cdot 10 \text{ K}}{T} - (9.37 \pm 0.14), \quad (13)$$

Тогда из (4)

$$\Delta V = \frac{k_B}{e} k = (463 \pm 4) \text{ мВ} \quad (14)$$

Оценка ΔV по обратному току

Для семи температурных точек измерялся ток при фиксированном обратном смещении около -1 В . Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2: Измерения для обратного тока

№	U , мВ	R_M , Ом	t , °C	U_d , мВ	I_d , мкА
1	0.03	7220.0	24.29	-888.1	-12.30
2	0.74	2570.0	41.45	-738.5	-28.74
3	1.04	1304.0	48.55	-589.0	-45.17
4	1.41	570.0	57.18	-385.1	-67.57
5	1.71	190.0	64.07	-172.7	-90.91
6	2.05	78.2	71.77	-79.1	-101.19
7	2.30	52.0	77.36	-54.1	-103.95

По этим данным была построена зависимость $\ln |I_d|$ от $1/T$.

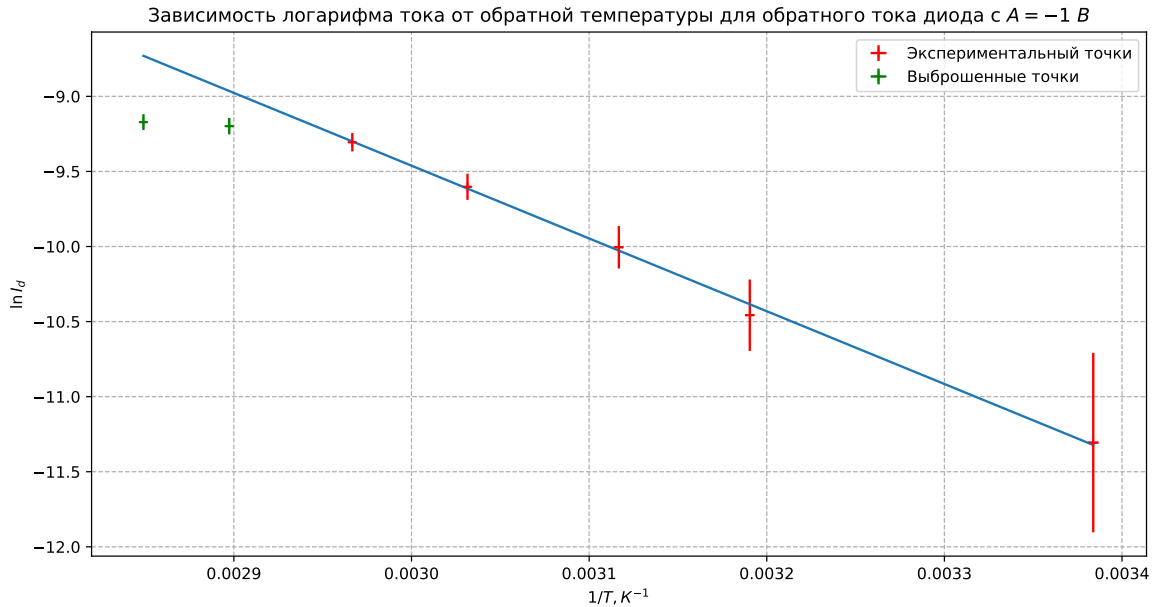


Рис. 4: Зависимость $\ln |I_d|$ от $1/T$ для обратного тока

Взвешенная линейная аппроксимация даёт

$$\ln |I_d| = -\frac{(31 \pm 4) \cdot 10^2 \text{ K}}{T} - (0.26 \pm 1.09), \quad (15)$$

откуда формально получается

$$\Delta V_{\text{rev}} = (27 \pm 3) \cdot 10 \text{ мВ}. \quad (16)$$

Полученное значение отличается от значения, полученного при измерении в линейной области.

5 Вывод

- Получена ВАХ исследуемого диода
- По температурной зависимости сопротивления p - n -перехода исследуемого диода получена контактная разность потенциалов

$$\Delta V = (463 \pm 4) \text{ мВ.}$$

- Оценка по обратному току

$$\Delta V_{\text{rev}} = (27 \pm 3) \cdot 10 \text{ мВ,}$$

Значение по обратному току может сильно отличаться из-за имеющейся большой погрешности измерений.